

في دائرة مكونة من محث محاثته $(0.3H)$ موصل مع مقاومة (10Ω) وبطارية قوتها الدافعة الكهربائية $(12V)$ بإهمال المقاومة الداخلية للبطارية احسب:

- 1- فرق الجهد بين طرفي المقاومة عندما يكون معدل نمو التيار $(20A/s)$
- 2- الطاقة المختزنة في الحالة السابقة.

الحل (1)

$$\varepsilon - L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = IR$$

إذا فرق الجهد بين طرفي المقاومة

$$IR = 12 - 0.3 \times 20 = 6V$$

الحل (2)

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I^2$$

نحسب قيمة I من قانون اوم حيث $(V = 6 = IR)$ ومنها $(I = \frac{6}{10} = 0.6A)$ إذن الطاقة المختزنة

$$E = \frac{1}{2} \times 0.3 \times (0.6)^2 = 0.054J$$